সহগ গণিত একাডেমি

দ্বাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত ২য় পত্র · অনুশীলনী 9(B): সমতলে বস্তুকণার গতি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৯: সমতলে বস্তুকণার গতি

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. একটি বস্তুকে 78.4 m/s বেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো। সর্বোচ্চ উচ্চতা কত? (g = 9.8 m/s²) (সহজ)

(ক) 318.5 m (খ) 627.2 m
(গ) 313.6 m (ঘ) 156.8 m

২. 70 m/s বেগে খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তু কত সময় পর নিক্ষেপ বিন্দুতে ফিরে আসবে? (g = 10 m/s²) (সহজ)

(ক) 14 s (খ) 15 s
(গ) 28 s (ঘ) 7 s

৩. স্থির অবস্থা থেকে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর 8 সেকেন্ড পর বেগ কত? (g = 10 m/s²) (সহজ)

(ক) 90 m/s (খ) 320 m/s
(গ) 80 m/s (ঘ) 1.25 m/s

৪. 60 m/s বেগে খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তু কত সময় পর নিক্ষেপ বিন্দুতে ফিরে আসবে? (g = 10 m/s²) (সহজ)

(ক) 12 s (খ) 6 s
(গ) 24 s (ঘ) 13 s

৫. স্থির অবস্থা থেকে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর 2 সেকেন্ড পর বেগ কত? (g = 10 m/s²) (সহজ)

(ক) 20 m/s (খ) 5 m/s
(গ) 30 m/s (ঘ) 40 m/s

৬. একটি বস্তুকে 39.2 m/s বেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো। সর্বোচ্চ উচ্চতা কত? (g = 9.8 m/s²) (সহজ)

(ক) 83.3 m (খ) 156.8 m
(গ) 39.2 m (ঘ) 78.4 m

৭. স্থির অবস্থা থেকে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর 5 সেকেন্ড পর বেগ কত? (g = 9.8 m/s²) (সহজ)

(ক) 1.96 m/s (খ) 49 m/s
(গ) 122.5 m/s (ঘ) 58.8 m/s

৮. স্থির অবস্থা থেকে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর 2 সেকেন্ড পর বেগ কত? (g = 9.8 m/s²) (সহজ)

(ক) 19.6 m/s (খ) 4.9 m/s
(গ) 29.4 m/s (ঘ) 39.2 m/s

৯. মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তু 5 সেকেন্ডে কত দূরত্ব অতিক্রম করে? (g = 10 m/s²) (সহজ)

(ক) 125 m (খ) 62.5 m
(গ) 250 m (ঘ) 50 m

১০. স্থির অবস্থা থেকে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর 3 সেকেন্ড পর বেগ কত? (g = 10 m/s²) (সহজ)

(ক) 40 m/s (খ) 3.33 m/s
(গ) 45 m/s (ঘ) 30 m/s

১১. একটি বস্তুকে 29.4 m/s বেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো। সর্বোচ্চ উচ্চতা কত? (g = 9.8 m/s²) (সহজ)

(ক) 49 m (খ) 22.05 m
(গ) 88.2 m (ঘ) 44.1 m

১২. 88.2 m/s বেগে খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তু কত সময় পর নিক্ষেপ বিন্দুতে ফিরে আসবে? (g = 9.8 m/s²) (সহজ)

(ক) 18 s (খ) 36 s
(গ) 19 s (ঘ) 9 s

১৩. 80 m/s বেগে খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তু 2 সেকেন্ড পর কত উচ্চতায় থাকবে? (g = 10 m/s²) (মধ্যম)

(ক) 180 m (খ) 150 m
(গ) 160 m (ঘ) 140 m

১৪. 500 m উচ্চতা থেকে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তু কত বেগে মাটিতে আঘাত করবে? (g = 10 m/s²) (মধ্যম)

(ক) 500 m/s (খ) 50 m/s
(গ) 100 m/s (ঘ) 200 m/s

১৫. 125 m উচ্চতা থেকে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তু কত বেগে মাটিতে আঘাত করবে? (g = 10 m/s²) (মধ্যম)

(ক) 125 m/s (খ) 100 m/s
(গ) 25 m/s (ঘ) 50 m/s

১৬. 396.9 m উচ্চতা থেকে একটি বস্তু ছেড়ে দিলে কত সময়ে মাটিতে পৌঁছাবে? (g = 9.8 m/s²) (মধ্যম)

(ক) 10 s (খ) 81 s
(গ) 18 s (ঘ) 9 s

১৭. 80 m/s বেগে খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তু 6 সেকেন্ড পর কত উচ্চতায় থাকবে? (g = 10 m/s²) (মধ্যম)

(ক) 480 m (খ) 660 m
(গ) 300 m (ঘ) 310 m

১৮. খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত একটি বস্তু সর্বোচ্চ 405 m উচ্চতায় ওঠে। নিক্ষেপ বেগ কত? (g = 10 m/s²) (মধ্যম)

(ক) 100 m/s (খ) 90 m/s
(গ) 202.5 m/s (ঘ) 180 m/s

১৯. **176.4 m** উচ্চতা থেকে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তু কত বেগে মাটিতে আঘাত করবে? **(g = 9.8 m/s²)** (মধ্যম)

(ক) 176.4 m/s (খ) 117.6 m/s
(গ) 29.4 m/s (ঘ) 58.8 m/s

২০. মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তু **6**-তম সেকেন্ডে কত দূরত্ব অতিক্রম করে? **(g = 10 m/s²)** (মধ্যম)

(ক) 65 m (খ) 180 m
(গ) 60 m (ঘ) 55 m

২১. খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত একটি বস্তু সর্বোচ্চ **44.1 m** উচ্চতায় ওঠে। নিক্ষেপ বেগ কত? **(g = 9.8 m/s²)** (মধ্যম)

(ক) 22.05 m/s (খ) 39.2 m/s
(গ) 29.4 m/s (ঘ) 58.8 m/s

২২. **19.6 m** উচ্চতা থেকে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তু কত বেগে মাটিতে আঘাত করবে? **(g = 9.8 m/s²)** (মধ্যম)

(ক) 29.4 m/s (খ) 19.6 m/s
(গ) 39.2 m/s (ঘ) 9.8 m/s

২৩. খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত একটি বস্তু সর্বোচ্চ **125 m** উচ্চতায় ওঠে। নিক্ষেপ বেগ কত? **(g = 10 m/s²)** (মধ্যম)

(ক) 62.5 m/s (খ) 100 m/s
(গ) 60 m/s (ঘ) 50 m/s

২৪. মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তু **9**-তম সেকেন্ডে কত দূরত্ব অতিক্রম করে? **(g = 10 m/s²)** (মধ্যম)

(ক) 405 m (খ) 85 m
(গ) 90 m (ঘ) 95 m

২৫. খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত একটি বস্তু সর্বোচ্চ **320 m** উচ্চতায় ওঠে। নিক্ষেপ বেগ কত? **(g = 10 m/s²)** (মধ্যম)

(ক) 90 m/s (খ) 160 m/s
(গ) 640 m/s (ঘ) 80 m/s

২৬. **405 m** উচ্চতা থেকে একটি বস্তু ছেড়ে দিলে কত সময়ে মাটিতে পৌঁছাবে? **(g = 10 m/s²)** (মধ্যম)

(ক) 9 s (খ) 81 s
(গ) 10 s (ঘ) 18 s

২৭. খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত একটি বস্তু সর্বোচ্চ **705.6 m** উচ্চতায় ওঠে। নিক্ষেপ বেগ কত? **(g = 9.8 m/s²)** (মধ্যম)

(ক) 235.2 m/s (খ) 117.6 m/s
(গ) 127.4 m/s (ঘ) 352.8 m/s

২৮. **40 m/s** বেগে খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তু **2** সেকেন্ড পর কত উচ্চতায় থাকবে? **(g = 10 m/s²)** (মধ্যম)

(ক) 80 m (খ) 100 m
(গ) 60 m (ঘ) 70 m

২৯. খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত একটি বস্তু সর্বোচ্চ **396.9 m** উচ্চতায় ওঠে। নিক্ষেপ বেগ কত? **(g = 9.8 m/s²)** (মধ্যম)

(ক) 198.45 m/s (খ) 98 m/s
(গ) 88.2 m/s (ঘ) 176.4 m/s

৩০. **245 m** উচ্চতা থেকে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তু কত বেগে মাটিতে আঘাত করবে? **(g = 10 m/s²)** (মধ্যম)

(ক) 35 m/s (খ) 245 m/s
(গ) 70 m/s (ঘ) 140 m/s

৩১. খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত একটি বস্তু সর্বোচ্চ **20 m** উচ্চতায় ওঠে। নিক্ষেপ বেগ কত? **(g = 10 m/s²)** (মধ্যম)

(ক) 40 m/s (খ) 20 m/s
(গ) 30 m/s (ঘ) 10 m/s

৩২. **20 m** উচ্চতা থেকে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তু কত বেগে মাটিতে আঘাত করবে? **(g = 10 m/s²)** (মধ্যম)

(ক) 30 m/s (খ) 40 m/s
(গ) 10 m/s (ঘ) 20 m/s

৩৩. খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত একটি বস্তু **3 s** ও **8 s** সময়ে একই উচ্চতায় থাকে। উচ্চতাটি কত? **(g = 10 m/s²)** (কঠিন)

(ক) 240 m (খ) 130 m
(গ) 120 m (ঘ) 55 m

৩৪. একটি উঁচু স্থান থেকে একটি বস্তু ছেড়ে দেওয়ার **2 s** পর আরেকটি বস্তু ছেড়ে দেওয়া হলো। প্রথম বস্তু ছাড়ার **5 s** পর বস্তুদ্বয়ের দূরত্ব কত? **(g = 10 m/s²)** (কঠিন)

(ক) 90 m (খ) 100 m
(গ) 80 m (ঘ) 20 m

৩৫. খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত একটি বস্তু **8 s** ও **9 s** সময়ে একই উচ্চতায় থাকে। উচ্চতাটি কত? **(g = 9.8 m/s²)** (কঠিন)

(ক) 83.3 m (খ) 352.8 m
(গ) 705.6 m (ঘ) 362.6 m

৩৬. একটি টাওয়ারের চূড়া থেকে **50 m/s** বেগে খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তু **15** সেকেন্ড পর মাটিতে পড়ে। টাওয়ারের উচ্চতা কত? **(g = 10 m/s²)** (কঠিন)

(ক) 1875 m (খ) 425 m
(গ) 375 m (ঘ) 1125 m

৩৭. খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত একটি বস্তু **2 s** ও **4 s** সময়ে একই উচ্চতায় থাকে। উচ্চতাটি কত? **(g = 9.8 m/s²)** (কঠিন)

(ক) 49 m (খ) 29.4 m
(গ) 39.2 m (ঘ) 78.4 m

৩৮. খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত একটি বস্তু **3 s** ও **10 s** সময়ে একই উচ্চতায় থাকে। উচ্চতাটি কত? **(g = 10 m/s²)** (কঠিন)

(ক) 160 m (খ) 300 m
(গ) 65 m (ঘ) 150 m

৩৯. একটি উঁচু স্থান থেকে একটি বস্তু ছেড়ে দেওয়ার **2 s** পর আরেকটি বস্তু ছেড়ে দেওয়া হলো। প্রথম বস্তু ছাড়ার **7 s** পর বস্তুদ্বয়ের দূরত্ব কত? **(g = 10 m/s²)** (কঠিন)

(ক) 140 m
(খ) 130 m
(গ) 20 m
(ঘ) 120 m

৪০. একটি টাওয়ারের চূড়া থেকে **20 m/s** বেগে খাড়া উপরে নিক্ষিপ্ত বস্তু **11** সেকেন্ড পর মাটিতে পড়ে। টাওয়ারের উচ্চতা কত? **(g = 10 m/s²)** (কঠিন)

(ক) 405 m
(খ) 605 m
(গ) 385 m
(ঘ) 825 m

উত্তরমালা

১. গ	২. ক	৩. গ	৪. ক	৫. ক	৬. ঘ	৭. খ	৮. ক	৯. ক	১০. ঘ
১১. ঘ	১২. ক	১৩. ঘ	১৪. গ	১৫. ঘ	১৬. ঘ	১৭. গ	১৮. খ	১৯. ঘ	২০. ঘ
২১. গ	২২. খ	২৩. ঘ	২৪. খ	২৫. ঘ	২৬. ক	২৭. খ	২৮. গ	২৯. গ	৩০. গ
৩১. খ	৩২. ঘ	৩৩. গ	৩৪. গ	৩৫. খ	৩৬. গ	৩৭. গ	৩৮. ঘ	৩৯. ঘ	৪০. গ

ব্যাখ্যা

১. **(গ) 313.6 m** — $H = u^2/2g$।

২. **(ক) 14 s** — $T = 2u/g$।

৩. **(গ) 80 m/s** — $v = gt$।

৪. **(ক) 12 s** — $T = 2u/g$।

৫. **(ক) 20 m/s** — $v = gt$।

৬. **(ঘ) 78.4 m** — $H = u^2/2g$।

৭. **(খ) 49 m/s** — $v = gt$।

৮. **(ক) 19.6 m/s** — $v = gt$।

৯. **(ক) 125 m** — $h = \frac{1}{2}gt^2$।

১০. **(ঘ) 30 m/s** — $v = gt$।

১১. **(ঘ) 44.1 m** — $H = u^2/2g$।

১২. **(ক) 18 s** — $T = 2u/g$।

১৩. **(ঘ) 140 m** — $h = ut - \frac{1}{2}gt^2$।

১৪. **(গ) 100 m/s** — $v = \sqrt{(2gh)}$।

১৫. **(ঘ) 50 m/s** — $v = \sqrt{(2gh)}$।

১৬. **(ঘ) 9 s** — $t = \sqrt{(2h/g)}$।

১৭. **(গ) 300 m** — $h = ut - \frac{1}{2}gt^2$।

১৮. **(খ) 90 m/s** — $u = \sqrt{(2gH)}$।

১৯. **(ঘ) 58.8 m/s** — $v = \sqrt{(2gh)}$।

২০. **(ঘ) 55 m** — $\frac{1}{2}g(2n - 1)$।

২১. **(গ) 29.4 m/s** — $u = \sqrt{(2gH)}$।

২২. **(খ) 19.6 m/s** — $v = \sqrt{(2gh)}$।

২৩. **(ঘ) 50 m/s** — $u = \sqrt{(2gH)}$।

২৪. **(খ) 85 m** — $\frac{1}{2}g(2n - 1)$।

২৫. **(ঘ) 80 m/s** — $u = \sqrt{(2gH)}$।

২৬. **(ক) 9 s** — $t = \sqrt{(2h/g)}$।

২৭. **(খ) 117.6 m/s** — $u = \sqrt{(2gH)}$।

২৮. **(গ) 60 m** — $h = ut - \frac{1}{2}gt^2$।

২৯. **(গ) 88.2 m/s** — $u = \sqrt{(2gH)}$।

৩০. **(গ) 70 m/s** — $v = \sqrt{(2gh)}$।

৩১. **(খ) 20 m/s** — $u = \sqrt{(2gH)}$।

৩২. **(ঘ) 20 m/s** — $v = \sqrt{(2gh)}$।

৩৩. **(গ) 120 m** — $h = \frac{1}{2}g\,t_1t_2$।

৩৪. **(গ) 80 m** —

৩৫. **(খ) 352.8 m** — $h = \frac{1}{2}g\,t_1t_2$।

৩৬. **(গ) 375 m** — $-h = uT - \frac{1}{2}gT^2$।

৩৭. **(গ) 39.2 m** — $h = \frac{1}{2}g\,t_1t_2$।

৩৮. **(ঘ) 150 m** — $h = \frac{1}{2}g\,t_1t_2$।

৩৯. **(ঘ) 120 m** —

৪০. **(গ) 385 m** — $-h = uT - \frac{1}{2}gT^2$।